

单元测验 (12)

1 当系统开环传递函数的某个参数变化时, 需作等效变换, 以便获得等效开环传递函数。等效变换的原则是_____。
(单选2分)

- ☐ A. 保持系统开环零点不变(错误答案)
- ☐ B. 保持系统闭环零点不变(错误答案)
- ☐ C. 保持系统输入输出关系不变(错误答案)
- ☐ D. 保持系统闭环极点不变(正确答案)

2 设系统开环传递函数 $G(s)H(s) = \frac{B(s)}{A(s)}$, 若等效开环传递函数为

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{K^* B_1(s)}{A_1(s)}$$

其中等效开环根轨迹增益 K^* 为可变参数, 则_____。

(多选3分)

- ☐ A. $A(s) + B(s) = A_1(s) + K^* B_1(s)$ (正确答案)
- ☐ B. $\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)}$ (错误答案)
- ☐ C. $1 + G_1(s)H_1(s) = \frac{G(s)A(s)}{A_1(s)\Phi(s)}$ (正确答案)
- ☐ D. $1 + G_1(s)H_1(s) = 1 + G(s)H(s)$ (错误答案)

3 设 K^* 为开环根轨迹增益或等效开环根轨迹增益, 以下_____的相角条件正确。

(多选3分)

- ☐ A. $K^* > 0$ 时, $\sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) - \sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) = 2k\pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (正确答案)
- ☐ B. $K^* > 0$ 时, $\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = (k+1)\pi \quad k = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$ (正确答案)
- ☐ C. $K^* < 0$ 时, $\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) + \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = 2k\pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ (错误答案)
- ☐ D. $K^* < 0$ 时, $\sum_{j=1}^m \angle(s - z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s - p_i) = k\pi \quad k = 0, \pm 2, \pm 4, \dots$ (正确答案)

4 如果开环系统的有限零点均为复数, 则_____。

(单选2分)

- ☐ A. 实轴是 180° 根轨迹的区间(错误答案)
- ☐ B. 实轴有可能是 180° 根轨迹的区间(错误答案)
- ☐ C. 实轴是零度根轨迹的区间(错误答案)
- ☐ D. 实轴有可能是零度根轨迹的区间(正确答案)



在线
客服

5 设 $D(s)|_{s=\pm jw_i}=0, i=1,2,\dots$ 所对应的根轨迹增益为 $K_i^*, i=1,2,\dots$, 则_____。

(多选3分)

- ☐ A. $s = \pm jw_i, i=1,2,\dots$ 是 180° 根轨迹与虚轴的交点(错误答案)
- ☐ B. $s = \pm jw_i, i=1,2,\dots$ 是零度根轨迹与虚轴的交点(错误答案)
- ☐ C. $s = \pm jw_i, i=1,2,\dots$ 包括所有 180° 根轨迹或零度根轨迹与虚轴的交点(正确答案)
- ☐ D. $K_i^*, i=1,2,\dots$ 可确定系统闭环稳定时的参数范围(正确答案)

6 所谓过阻尼系统是指系统的闭环极点均为负实极点，而欠阻尼系统是指系统的闭环极点均具有负实部，且有复数极点。若设根轨迹的实分离点为 $d_j, j=1,2,\dots,q, 0 < K_1^* < K_2^* < \dots < K_q^*$ 为各分离点对应的开环根轨迹增益，则根据根轨迹性质，若_____，系统为过阻尼系统。

(多选3分)

- ☐ A. $n > m$ ，开环极点均为负实极点时， $K^* \leq K_1^*$ 时(正确答案)
- ☐ B. $n = m$ ，开环零点均为负实零点， $K^* \geq K_q^*$ 时(正确答案)
- ☐ C. $n > m$ ，开环零点均为负实零点， $K^* \leq K_1^*$ 时(错误答案)
- ☐ D. $n = m$ ，开环极点均为负实极点， $K^* \geq K_q^*$ 时(错误答案)



在线
客服